

SEMANA 10 · CLASE TEÓRICA · 3 HORAS

Procesamiento, análisis de datos y aspectos administrativos

Del dato crudo a la conclusión, y del plan a la ejecución sin sobresaltos.

Procesamiento y análisis

Ética, RRHH, materiales

Presupuesto, cronograma, riesgos



ESPACIO DE TUTORÍA

**Antes de empezar,
Conversemos
¿Cuál es la
enseñanza?**

Tema de hoy

**“Sócrates paseaba por el mercado. Un hombre lo insultó y lo agredió.
El filósofo no se enojó y siguió caminando.
Sus discípulos le increparon que no se defendiera.
Sócrates respondió: "Si un burro te pateara, ¿lo llevarías a juicio?".**

Las preguntas que responderemos hoy

Al final de esta clase deberías poder responder —con argumentos— cada una de estas preguntas.



¿Qué es "procesar datos" y qué diferencia hay con "analizarlos"?

1



¿Cuándo uso análisis cuantitativo, cualitativo o mixto en Ing. de Sistemas?

2



¿Qué principios éticos son innegociables al recolectar y usar datos?

3



¿Cómo se estima un presupuesto realista y un cronograma que se cumpla?

4



¿Cómo identifico y gestiono los riesgos de mi proyecto de tesis?

5



¿Qué recursos humanos y materiales necesito y cómo los organizo?

6

70%

de los proyectos de software
en el mundo fracasan o entregan
fuera de plazo, presupuesto o alcance.

*Casi nunca es por falta de talento técnico.
¿Qué pasa con el otro 30%?
¿Qué hacen distinto los que sí llegan a tiempo, sin quebrar el
presupuesto?*

Piensa un momento. No respondas todavía.

BLOQUE 2

Contexto esencial

*Los conceptos mínimos que necesitas
para tomar decisiones informadas.*

Procesamiento de datos: del dato crudo a la información

Basado en Caballero (2013): el tratamiento de datos convierte respuestas aisladas en información utilizable para contrastar hipótesis.



1. Recolectar

Aplicar los instrumentos: encuestas, entrevistas, logs, sensores.



2. Depurar

Eliminar duplicados, corregir errores, tratar valores faltantes.



3. Codificar

Asignar valores numéricos o categorías a las respuestas.



4. Tabular

Estructurar en tablas y matrices listas para el análisis.



5. Visualizar

Gráficos, dashboards, mapas para ver patrones.

Regla: nunca analices datos que no depuraste. "Garbage in, garbage out."

Análisis de datos: cuantitativo, cualitativo, mixto

CUANTITATIVO

Trabaja con NÚMEROS.

Estadística descriptiva e inferencial: promedios, frecuencias, correlaciones, pruebas de hipótesis.

Ej: medir tiempo de respuesta de una API antes/después del cambio.

SPSS · R · Python · Excel

CUALITATIVO

Trabaja con SIGNIFICADOS.

Codificación, categorización, análisis de contenido, identificación de patrones y temas.

Ej: analizar entrevistas a usuarios sobre por qué abandonan una app.

ATLAS.ti · NVivo · MAXQDA

MIXTO

Combina AMBOS.

Números para escala y evidencia + relatos para profundidad y explicación.

Ej: encuesta a 200 usuarios + 12 entrevistas para explicar los resultados.

Combina ambas herramientas

Aspectos éticos: los cinco innegociables

Basado en Hernández-Sampieri et al. (2014) y Kumar (2011). No son burocracia: son la línea entre investigación y abuso.



Consentimiento informado

El participante sabe qué hará el estudio con sus datos, y acepta libremente.



Confidencialidad y anonimato

Los datos personales no se comparten. Los reportes usan seudónimos o códigos.



Protección de datos

Almacenamiento seguro, cifrado cuando aplique, borrado tras el estudio si corresponde.



Reconocimiento de fuentes

Se cita a todo autor cuya idea usas. Copiar sin citar es plagio: descalificación.



No fabricación ni manipulación

Los datos son los que son. Retocarlos para "que dé" es fraude científico.

Recursos humanos y materiales del proyecto

Todo proyecto de investigación necesita saber QUIÉNES participan y QUÉ herramientas se necesitan. Enumerar antes de empezar evita sorpresas.



Recursos humanos

- Investigador principal (tú).
- Asesor de tesis.
- Colaboradores técnicos o co-investigadores.
- Encuestadores o entrevistadores.
- Estadístico (si el análisis es complejo).
- Informantes o participantes del estudio.



Recursos materiales

- Hardware: laptop, servidor, sensores, dispositivos.
- Software: licencias (SPSS, MATLAB), suscripciones cloud.
- Datasets o acceso a bases de datos privadas.
- Materiales de campo: papelería, impresiones, movilidad.
- Instalaciones: laboratorio, sala de reuniones.
- Bibliografía especializada (acceso a papers).

Presupuesto: cuánto va a costar y de dónde sale

Adaptado de Caballero (2013, cap. 13). El presupuesto se organiza en categorías, con quién financia cada partida.

Categoría	Ejemplos típicos en Ing. Sistemas	Fuente de financiamiento
Recursos humanos	Pago a encuestadores, estadístico, transcriptor	Propios / beca / proyecto
Bienes y equipos	Laptop, disco duro, servidor, dispositivos IoT	Propios / laboratorio
Servicios y licencias	Cloud, SPSS, ATLAS.ti, dominio, hosting	Propios / suscripción institucional
Movilidad y campo	Pasajes para encuestas o entrevistas	Propios
Materiales de oficina	Impresiones, papelería, encuadernación	Propios
Imprevistos (10%)	Reserva para lo no planificado	Propios

Regla de oro: incluye siempre 10-15% de imprevistos. Nunca falla la ley de Murphy.

Cronograma: el mapa del tiempo del proyecto

Caballero (2013, cap. 13): el cronograma organiza metas, actividades y tareas en el tiempo, con responsables y fechas claras.

Actividad	M1	M2	M3	M4	M5
Revisión bibliográfica					
Diseño del instrumento					
Recolección de datos					
Procesamiento y análisis					
Redacción y sustentación					

Trucos: (1) planifica hacia atrás desde la fecha de sustentación. (2) Deja 1 mes de buffer.

Gestión de riesgos: prepararse para lo que puede salir mal

Un riesgo = evento incierto que, si ocurre, afecta objetivos del proyecto. Se gestiona en 4 pasos.



1. Identificar

Lluvia de ideas, checklists, análisis SWOT del proyecto.



2. Analizar

Matriz probabilidad × impacto (bajo/medio/alto).



3. Planificar

Evitar, transferir, mitigar o aceptar cada riesgo.



4. Monitorear

Revisar cada 2 semanas si aparecieron nuevos o se disparó alguno.

LAS 4 RESPUESTAS AL RIESGO

EVITAR

Cambiar el plan para eliminar el riesgo.

TRANSFERIR

Pasar el riesgo a otro (asesor, contrato, seguro).

MITIGAR

Reducir probabilidad o impacto (plan B, piloto).

ACEPTAR

Convivir con él y monitorear.

Todo esto forma UN solo sistema, no piezas sueltas

*El buen proyecto de investigación equilibra los siete elementos.
Si uno falla, se arrastra el resto.*



⚠ *Gestión de riesgos = paraguas que envuelve TODO*

Preguntas de aplicación para ing. de sistemas

Piensa en estas preguntas. Vamos a resolverlas juntos.

P1

Si mi tesis mide tiempos de respuesta de un servidor, ¿el análisis es cuantitativo, cualitativo o mixto? ¿Qué prueba estadística usaría?

P2

Voy a entrevistar a 15 usuarios de una app fintech. ¿Qué aspectos éticos son críticos y cómo los gestiono?

P3

Estoy en el 4º mes de 5 y aún no recolecté datos. ¿Es un riesgo? ¿Cómo lo respondo?

P4

Mi presupuesto declarado es S/ 800 y ya llevo gastados S/ 950. ¿Qué me faltó considerar al inicio?

Respuestas —con justificación— a esas preguntas

R1 · Cuantitativo.

Los tiempos son valores numéricos continuos. Se comparan medias con prueba t de Student (2 grupos) o ANOVA (más grupos). Verifica normalidad primero.

R3 · Sí, riesgo ALTO.

Mitigación: reducir alcance (menos variables o menor muestra), plan B (usar datos secundarios ya existentes). Aceptar y avanzar.

R2 · 3 críticos.

(1) Consentimiento informado por escrito. (2) Anonimizar los datos (no ligar cuenta a persona). (3) Datos financieros = confidencialidad reforzada; cifra el storage.

R4 · Faltó reserva.

Todo presupuesto necesita 10-15% de imprevistos y una categoría de "licencias/servicios" que se olvida (cloud, dominio, APIs) y siempre se necesita.

BLOQUE 3

Actividad de choque

*Participación obligatoria.
La respuesta no es obvia.*

Actividad: los 4 tesistas en apuros

Cada tesista tiene un problema administrativo distinto. En parejas: ¿cuál está en la situación MÁS grave? Ordénenlos y expliquen. 10 minutos.



Ana — Sin plan de análisis

Recolectó 500 encuestas pero no sabe qué prueba estadística aplicar. Nunca planteó las hipótesis operacionales.



Bruno — Sin consentimiento

Extrajo datos de 300 usuarios de una app sin avisarles. El comité de ética lo acaba de descubrir.



Carla — Sin cronograma

A 6 semanas de la sustentación, aún no procesa los datos. Nunca hizo un cronograma; iba "sobre la marcha".



Diego — Sin presupuesto

Necesita S/ 2,000 en licencias de software que no previó. Su beca solo cubre S/ 500. Sin plan B.

10 minutos en parejas · Ordenen de MÁS a MENOS grave · Justifiquen · Luego compartimos

“El problema técnico tiene arreglo. El problema ético, no siempre.”

Ana puede re-analizar sus datos. Carla puede pedir prórroga. Diego puede buscar becas o alternativas open source. Bruno, en cambio, podría ser sancionado por el comité de ética, obligado a destruir sus datos, o perder el derecho a sustentar. Los errores administrativos se recuperan; los éticos rara vez.

¿Cambia esto tu orden? ¿Por qué?

BLOQUE 4

Profundidad dirigida

*Herramientas, plantillas y evidencia
para que no te pase a ti.*

El caso resuelto: ¿quién está peor?

1º

B. Bruno — Sin consentimiento

Riesgo ético. Puede invalidar toda la investigación y afectar futura reinscripción. Recuperación difícil.

GRAVE

2º

C. Carla — Sin cronograma

6 semanas es apretado pero posible con reducción de alcance. Pedir prórroga formal + trabajar concentrada.

SERIO

3º

A. Ana — Sin plan de análisis

Los datos existen. Con un estadístico o asesor, puede rescatarse en 2-3 semanas de trabajo.

MEDIO

4º

D. Diego — Sin presupuesto

El problema tiene salida: alternativas open source (R, Python, LibreOffice), becas emergentes, negociar con institución.

BAJO

Fundamento: la gravedad se mide por reversibilidad, no por urgencia visible.

Herramientas de procesamiento y análisis

Selecciona según el tipo de datos y el presupuesto disponible. Todas son válidas para tesis.

Herramienta	Tipo	Fortaleza	Costo
SPSS	Cuantitativo	Estadística inferencial fácil, interfaz gráfica	Licencia (~US\$99/año estudiante)
R + RStudio	Cuantitativo	Estadística avanzada, gráficos publicables	GRATIS · open source
Python (pandas, scipy)	Cuant. + procesamiento	Todo el pipeline: limpieza + análisis + ML	GRATIS · open source
Excel / Google Sheets	Cuantitativo básico	Universal, pivot tables, gráficos rápidos	Común · ya disponible
ATLAS.ti / NVivo	Cualitativo	Codificación de entrevistas y documentos	Licencia (~US\$100 estudiante)
Power BI / Tableau	Visualización	Dashboards para reportes y sustentación	Versión gratuita disponible

Análisis cuantitativo: descriptivo vs inferencial

Adaptado de Hernández-Sampieri et al. (2014, cap. 10). Empieza con descriptivo. Salta a inferencial solo si tu diseño lo pide.



Estadística DESCRIPTIVA

Describe cómo son tus datos.

Medidas de tendencia central: media, mediana, moda.

Medidas de dispersión: desviación estándar, rango, varianza.

Distribución: frecuencias, porcentajes.

Visualización: histogramas, boxplots, torta.



Estadística INFERENCIAL

Prueba hipótesis y generaliza.

Comparar 2 grupos: prueba t de Student.

Comparar 3+ grupos: ANOVA.

Relación entre variables: correlación de Pearson, regresión.

Variables categóricas: chi-cuadrado (χ^2).

Análisis cualitativo: cómo darle sentido a las palabras

Hernández-Sampieri et al. (2014, cap. 15): el análisis cualitativo transforma texto en categorías y patrones.



1. Transcripción

Convertir entrevistas de audio a texto.



2. Codificación abierta

Marcar frases significativas con etiquetas.



3. Codificación axial

Agrupar códigos similares en categorías.



4. Codificación selectiva

Identificar la categoría central y sus relaciones.



5. Interpretación

Explicar el fenómeno con las categorías identificadas.

Ejemplo IS: entrevistas sobre por qué los usuarios abandonan la app → categorías: rendimiento, UX, seguridad, funcionalidad.

Ética aplicada a Ing. de Sistemas: casos reales

Los dilemas éticos en IS no son teóricos. Aparecen cada semana en proyectos reales.



Ley 29733 (Protección de Datos Personales, Perú)

Todo dato personal (nombres, DNI, email) requiere consentimiento previo. La anonimización debe ser irreversible.



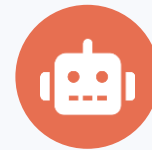
Plagio y auto-plagio con IA generativa

Texto generado por IA sin declararlo es fraude. Si usas ChatGPT/Claude, debes decir cómo y para qué.



Uso de datasets de terceros

Cada dataset tiene una licencia. Muchos prohíben uso comercial o requieren citar al autor. Léela SIEMPRE.



Sesgos algorítmicos

Si tu modelo discrimina por género, edad o raza, es tu responsabilidad detectarlo y reportarlo, no ocultarlo.

Presupuesto realista de tesis de Ing. Sistemas (5 meses)

Ejemplo ilustrativo. Adapta a tu contexto. En soles peruanos.

Categoría	Detalle	Estimado (S/)
Bienes y equipos	Disco duro externo 1TB, mouse ergonómico	300
Servicios cloud	AWS free tier + upgrade 2 meses, dominio	180
Software	Licencia SPSS estudiante (o R/Python: S/ 0)	0 – 350
Bibliografía	Papers pagados (si no hay acceso institucional)	150
Movilidad	Pasajes para entrevistas o encuestas	200
Impresiones y encuadernación	Copias de instrumentos, ejemplares finales	120
Imprevistos (12%)	Reserva obligatoria	150
TOTAL estimado		1,100 – 1,450

Cronograma tipo de una tesis de Ing. Sistemas

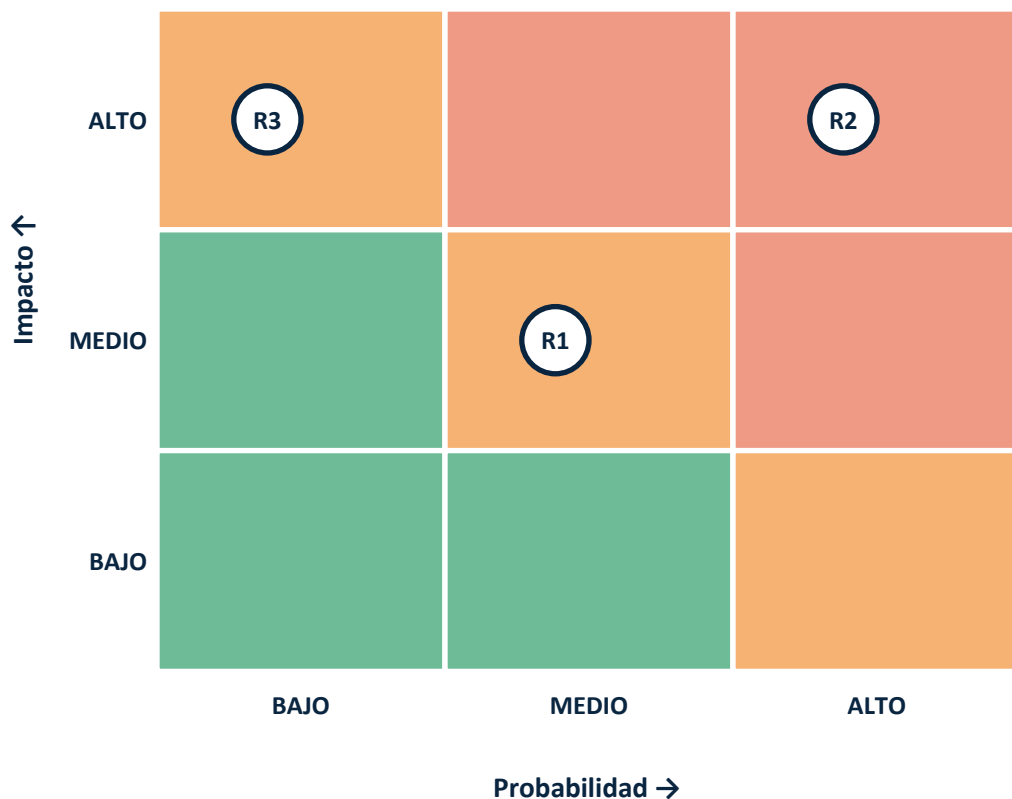
Fases típicas y su distribución en 20 semanas (5 meses).

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
1. Revisión bibliográfica					
2. Planteamiento y diseño					
3. Desarrollo del prototipo/instrumento					
4. Recolección de datos					
5. Procesamiento y análisis					
6. Redacción de informe					
7. Sustentación					

Nota las superposiciones: no todo es secuencial. La revisión bibliográfica sigue viva hasta el final.

Matriz de riesgos aplicada a una tesis de IS

Cada riesgo se ubica según probabilidad e impacto. La zona roja exige acción inmediata.



Los 3 riesgos identificados

R1. Bibliografía inaccesible

MITIGAR — usar Sci-Hub, Google Scholar, préstamos

R2. Retraso en recolección de datos

MITIGAR — piloto rápido primero, prórroga formal si es necesario

R3. Software licenciado inaccesible

EVITAR — usar R o Python desde el inicio

Errores frecuentes en la administración de la tesis

	Empezar sin cronograma escrito "Ya lo tengo en la cabeza". El cerebro olvida; el papel no.		<i>Un Excel simple con actividades × semanas basta.</i>
	Subestimar el tiempo de análisis "Los datos ya los tengo, el análisis será rapidísimo".		<i>El análisis suele tomar 30-40% del tiempo total.</i>
	No pedir consentimiento por escrito "Los usuarios están de acuerdo, no hace falta firma".		<i>Formulario Google o Word firmado. Siempre.</i>
	Presupuestar sin categoría de imprevistos Todo sale exactamente como se planea. Nunca.		<i>Añade 10-15% de reserva desde el día 1.</i>

Checklist administrativo antes de iniciar la tesis

Si puedes marcar los 10 puntos, tu proyecto está listo para arrancar.

- | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---|
| ☐ 01 | ¿Tengo cronograma escrito con actividades y fechas? | ☐ 02 | ¿El presupuesto incluye una reserva del 10-15%? |
| ☐ 03 | ¿Sé qué tipo de análisis usaré (cuant./cual./mixto)? | ☐ 04 | ¿Tengo definido el software específico que voy a usar? |
| ☐ 05 | ¿Tengo formulario de consentimiento informado listo? | ☐ 06 | ¿Identifiqué al menos 3 riesgos y su plan de respuesta? |
| ☐ 07 | ¿Sé qué datos personales voy a manejar y cómo protegerlos? | ☐ 08 | ¿Tengo acceso confirmado a bibliografía y datasets? |
| ☐ 09 | ¿Está mi asesor al tanto y en agenda? | ☐ 10 | ¿Sé cuánto tiempo real diario voy a dedicar? |

Mini-ejercicio: administra tu propio proyecto (20 min)

Sobre el tema de investigación que ya elegiste, completa:

1. Tipo de análisis que usarás (cuant. / cual. / mixto): _____
2. Software principal que utilizarás: _____
3. 3 recursos humanos que necesitas: _____
4. Presupuesto estimado total (S/): _____
5. Duración planeada (semanas): _____
6. 2 riesgos más probables y cómo los mitigarás: _____
7. Aspecto ético crítico en tu caso: _____

20 minutos individuales · Luego compartimos 3 fichas voluntarias con retroalimentación

BLOQUE 5

Cierre con pregunta abierta

Sal con algo que quieras buscar tú mismo.

Una tendencia que ya está cambiando la investigación

La IA generativa ya puede procesar entrevistas, generar código de análisis, sugerir riesgos y estimar presupuestos con precisión creciente.

***¿Estamos formando investigadores
o supervisores de investigaciones hechas por máquinas?***

*La destreza técnica se automatiza. El juicio ético, el diseño metodológico
y la interpretación humana... siguen siendo tuyos. Por ahora.*

“

*Si tu proyecto de tesis fracasara,
¿sería por un error técnico
o por uno administrativo?*

Tarea para la próxima clase: trae escritos los 3 riesgos más peligrosos para TU proyecto.

Para seguir explorando

- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.
- Caballero, A. (2013). Metodología integral innovadora para planes y tesis. Cengage Learning.
- Kumar, R. (2011). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners (3rd ed.). SAGE.
- Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2012). Experimentation in Software Engineering. Springer.
- Ley N° 29733 — Ley de Protección de Datos Personales, Perú (2011).
- Project Management Institute (2021). PMBOK Guide (7th ed.). Sección de gestión de riesgos.

¡Gracias! Nos vemos con los 3 riesgos de tu proyecto en la mano.